профиматика

Математика | Русский язык | Обществознание | Физика | Информатика

5340+ учеников прошли наши годовые курсы

5 лет опыт подготовки к экзаменам

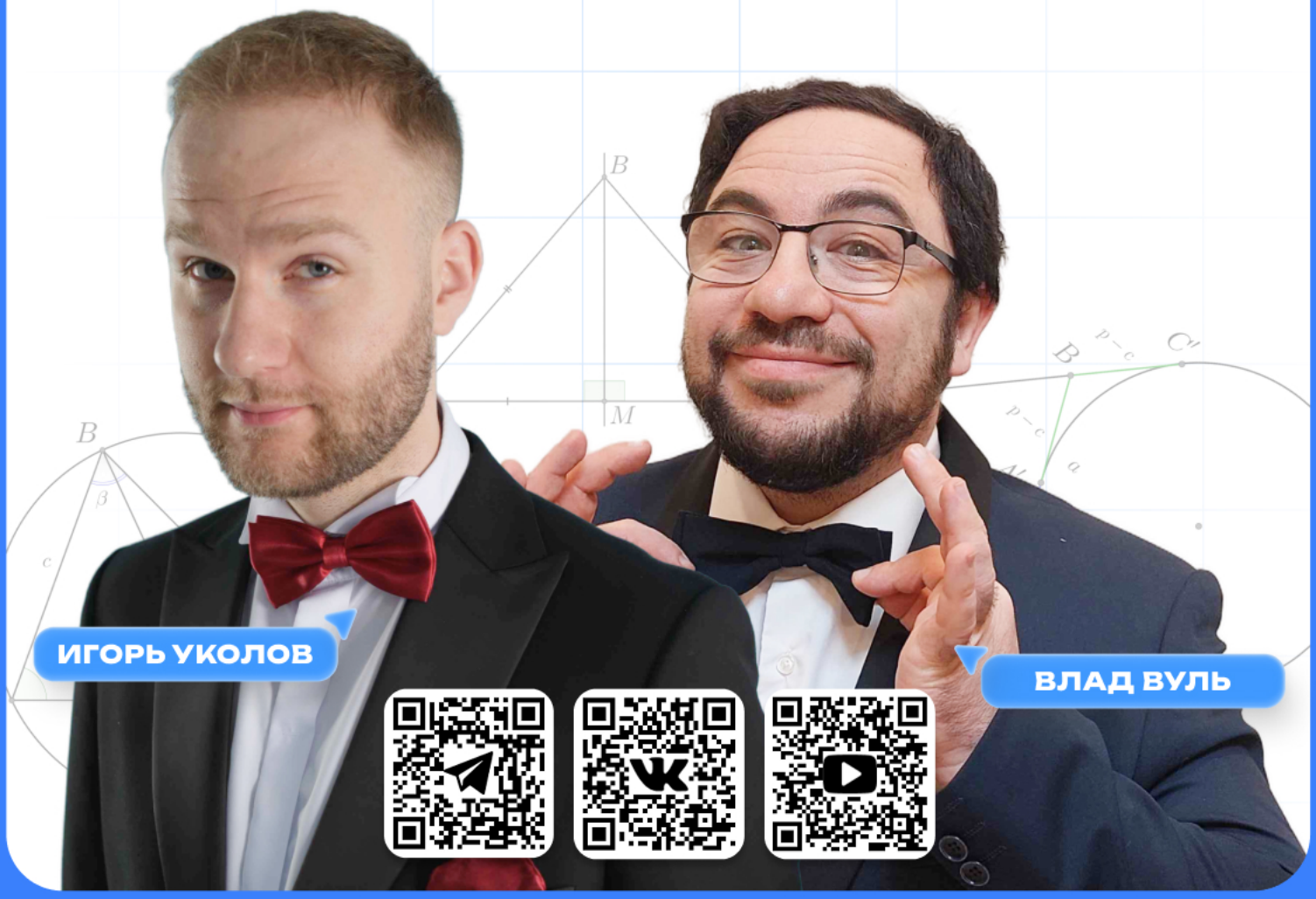
1000+ учеников сдали на 90+

97% учатся в ТОП-30 вузах страны

Мы онлайн-школа, которая сумеет подготовить к ЕГЭ с любого уровня на нужный балл, с чётким планом и без стресса! Построй свой фундамент для поступления!

Задачи, сводящиеся к линейным или квадратным уравнениям или неравенствам.

Уровень 2



Задача 1

При температуре $0°C$ рельс имеет длину $l_0 = 10$ м. При возрастании температуры происходит тепловое расширение рельса и его длина, выраженная в метрах, меняется по закону $l(t°) = l_0(1+\alpha \cdot t°)$, где $\alpha = 1{,}2 \cdot 10^{-5}(°C)^{-1}$ – коэффициент теплового расширения, $t°$ – температура (в градусах Цельсия). При какой температуре рельс удлинится на 4,5 мм? Ответ выразите в градусах Цельсия.

Задача 2

После дождя уровень воды в колодце может повыситься. Мальчик измеряет время падения t небольших камешков в колодец и рассчитывает расстояние до воды по формуле $h = 5t^2$, где h — расстояние в метрах, t — время падения в секундах, прошедшее с момента броска. До дождя время падения камешков составляло 0,6 с. На сколько должен подняться уровень воды после дождя, чтобы измеряемое время изменилось на 0,2 с? Ответ выразите в метрах.

Задача 3

Если достаточно быстро вращать ведёрко с водой на верёвке в вертикальной плоскости, то вода не будет выливаться. При вращении ведёрка сила давления воды на дно не остаётся постоянной: она максимальна в нижней точке и минимальна в верхней. Вода не будет выливаться, если сила её давления на дно будет положительной во всех точках траектории, кроме верхней, где она может быть равной нулю. В верхней точке сила давления, выраженная в ньютонах, равна $P = m\left(\frac{v^2}{L} - g\right)$, где m – масса воды в килограммах, v – скорость движения ведёрка в м/с, L – длина верёвки в метрах, g – ускорение свободного падения (считайте, что $g = 10$ м/с^2). С какой минимальной скоростью надо вращать ведёрко, чтобы вода не выливалась, если длина верёвки равна 0,4 м? Ответ выразите в м/с.

Задача 4

Камнеметательная машина выстреливает камни под некоторым острым углом к горизонту с фиксированной начальной скоростью. Траектория полёта камня в системе координат, связанной с машиной, описывается формулой $y = ax^2 + bx$, где $a = -\dfrac{1}{60}\text{м}^{-1}$, $b = \dfrac{7}{6}$ – постоянные параметры, x (м) – смещение камня по горизонтали, y (м) – высота камня над землёй. На каком наибольшем расстоянии (в метрах) от крепостной стены высотой 9 м нужно расположить машину, чтобы камни пролетали над стеной на высоте не менее 1 метра?

Задача 5

Высота над землёй подброшенного вверх мяча меняется по закону $h(t) = 1{,}4 + 9t - 5t^2$, где h – высота в метрах, t – время в секундах, прошедшее с момента броска. Сколько секунд мяч будет находиться на высоте не менее трёх метров?

Задача 6

В боковой стенке высокого цилиндрического бака у самого дна закреплён кран. После его открытия вода начинает вытекать из бака, при этом высота столба воды в нём, выраженная в метрах, меняется по закону $H(t) = H_0 - \sqrt{2gH_0} \cdot kt + \frac{g}{2}k^2t^2$, где t – время (в секундах), прошедшее с момента открытия крана, $H_0 = 20$ м – начальная высота столба воды, $k = \dfrac{1}{500}$ – отношение площадей поперечных сечении крана и бака, а g – ускорение свободного падения (считайте, что $g = 10$ м/с^2). Через сколько секунд после открытия крана в баке останется четверть первоначального объёма?

Задача 7

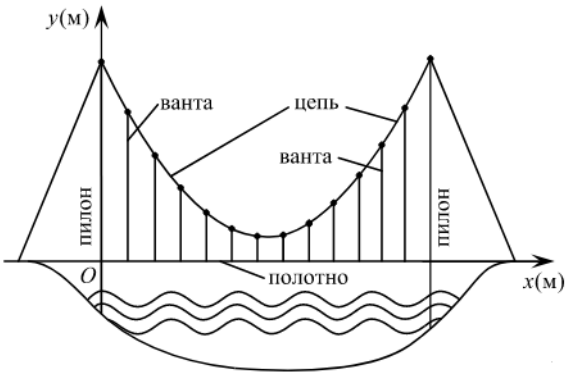
Зависимость температуры (в градусах Кельвина) от времени для нагревательного элемента некоторого прибора получена экспериментально: $T = T_0 + b \cdot t + a \cdot t^2$, где t – время в минутах, $T_0 = 1450$ К, $a = -30$ К/мин ^{2}, $b = 180$ К/мин. Известно, что при температуре нагревателя свыше 1600 К прибор может испортиться, поэтому его нужно отключить. Через какое наибольшее время после начала работы нужно отключить прибор? Ответ выразите в минутах.

Задача 8

В боковой стенке высокого цилиндрического бака у самого дна закреплен кран. После его открытия вода начинает вытекать из бака, при этом высота столба воды в нем, выраженная в метрах, меняется по закону $H(t) = at^2 + bt + H_0$, где $H_0 = 4$ – начальный уровень воды, $a = \dfrac{1}{100}$ м/мин^2, и $b = -\dfrac{2}{5}$ м/мин постоянные, t – время в минутах, прошедшее с момента открытия крана. В течение какого времени вода будет вытекать из бака? Ответ приведите в минутах.

Задача 9

На рисунке изображена схема вантового моста. Вертикальные пилоны связаны провисающей цепью. Тросы, которые свисают с цепи и поддерживают полотно моста, называются вантами. Введём систему координат: ось Oy направим вертикально вдоль одного из пилонов, а ось Ox направим вдоль полотна моста, как показано на рисунке. В этой системе координат линия, по которой провисает цепь моста, имеет уравнение $y = 0{,}005x^2 - 0{,}74x + 25$, где x и y измеряются в метрах. Найдите длину ванты, расположенной в 30 метрах от пилона. Ответ дайте в метрах.



Ответы

1. 37,5;
2. 1;
3. 2;
4. 60;
5. 1,4;
6. 500;
7. 1;
8. 20;
9. 7,3.

профиматика

Начни заниматься с нами уже сегодня

Преподы, которые влюбят тебя в ЕГЭ

Игорь Уколов

отец Профиматики

- Выпускник мехмата МГУ
- Лично подготовил 30+ стобалльников
- 3 раза сдал ЕГЭ на 100 баллов
- Опыт подготовки к ЕГЭ – 15 лет

С Игорем ты научишься решать быстро и качественно задачи, которые обязан решить каждый

Влад Вуль

отец корги и не только

- Диплом факультета прикладной математики МГОУ
- Обладатель многократных премий "Репетитор года" PROFI.RU
- 8 раз сдал ЕГЭ на 100 баллов
- Преподаёт математику с 2006 года

С Владом ты поймешь все самые сложные задачи ЕГЭ. Объясняет математику предельно понятно. Ты будешь в шоке от того, как на самом деле всё легко.

Макс Горбачёв

преподаватель высшей математики

- Окончил бакалавриат МФТИ со средним баллом 8.5/10
- Преподает школьную и высшую математику с 2019
- Лично подготовил к ЕГЭ и сессиив вузе более 100 человек

Один из лучших преподов по Вышмату на Профи.ру со средним баллом 5.0 и с 90+ отзывами

Еще больше полезных методичек в нашем Telegram-канале

Отзывы о школе